Sumário

Tópico 1 - Introdução
- Aula 01: Introdução aos Sistemas de Controle
- Aula 02: Transformada de Laplace e Funções Transferência

Tópico 2 - Modelagem
- Aula 03: Diagramas de Blocos
- Aula 04: O Espaço de Estado
- Aula 05: Modelagem de Sistemas Mecânicos
- Aula 06: Modelagem de Circuitos Elétricos e Eletrônicos
- Aula 07: Modelagem de Sistemas de Nível e de Temperatura

Tópico 3 - Resposta Transitória
- Aula 08: Análise da Resposta Transitória I
- Aula 09: Análise da Resposta Transitória II

Tópico 4 - Sistemas Realimentados
- Aula 10: Estrutura Básica de Controle por Realimentação
- Aula 11: Erros em Regime Permanente em Malha Fechada
- Aula 12: O Critério de Routh-Hurwitz
- Aula 13: A Equação Diofantina

Tópico 5 - Lugar das Raízes
- Aula 14: Análise do Lugar das Raízes
- Aula 15: Projeto via Lugar das Raízes

Tópico 6 - Resposta em Frequência
- Aula 16: Diagramas de Bode
- Aula 17: O Critério de Nyquist
- Aula 18: Parâmetros de Desempenho
- Aula 19: Resposta em Malha Fechada
- Aula 20: Projeto de Compensadores

Tópico 7 - Controle PID
- Aula 21: Controle PID

Tópico 8 - Introdução ao Controle Moderno
- Aula 22: Solução de EDOs no Espaço de Estado
- Aula 23: Controlabilidade
- Aula 24: Projeto via Realimentação de Estado
- Aula 25: Realimentação Dinâmica de Saída
- Aula 26: Introdução à Teoria de Lyapunov
- Aula 27: Introdução ao Controle Ótimo

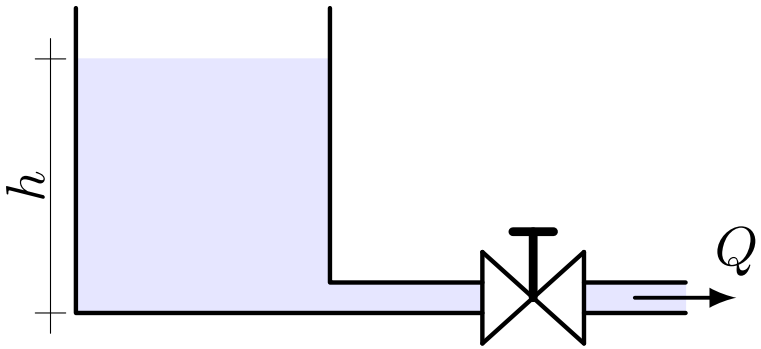
Sistemas de Controle de Nível

- O escoamento de fluidos depende do número de Reynolds

$$\mathcal{R} = \frac{\rho v D}{\mu} \tag{7.1}$$

  - ρ é a massa específica do fluido (em $\mathrm{kg\,m^{-3}}$);
  - v é a velocidade de escoamento;
  - D é o diâmetro da tubulação, e;
  - μ é a viscosidade dinâmica (em $\mathrm{Pa \cdot s}$).
- $\mathcal{R} \leq 2000$: escoamento laminar, e;
- $\mathcal{R} > 2000$: escoamento turbulento (não linear).

Sistemas de Controle de Nível: Resistências



A resistência da válvula é dada por:

$$R = \frac{\mathrm{d}\,h}{\mathrm{d}\,Q} \qquad (7.2)$$

Escoamento Laminar:

$$Q = Kh \qquad (7.3)$$

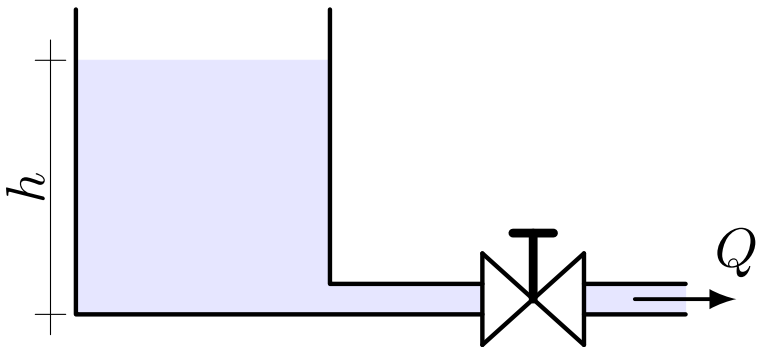
$$R = K^{-1} \qquad (7.4)$$

Escoamento Turbulento:

$$Q = K\sqrt{h} \qquad (7.5)$$

$$R = \frac{2}{K}\sqrt{h} \qquad (7.6)$$

Sistemas de Controle de Nível: Capacitâncias



A capacitância do tanque é dada por:

$$C = \frac{\mathrm{d}\,V}{\mathrm{d}\,h} \tag{7.7}$$

Para secção transversal constante, $V = Ah$, logo

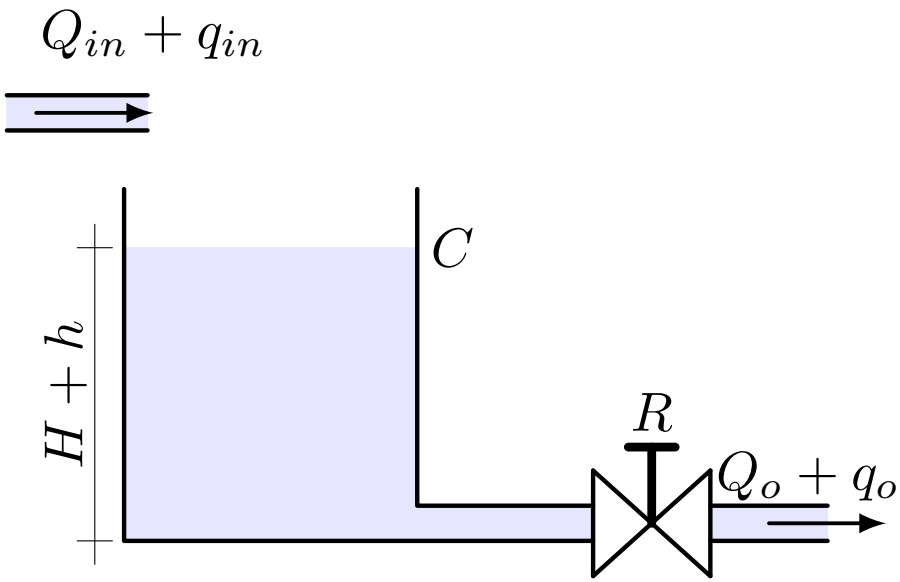
$$C = A \tag{7.8}$$

Observação

Para modelar sistemas de nível, use a equação da vazão:

$$Q = \frac{\mathrm{d}\,V}{\mathrm{d}\,t} = \frac{\mathrm{d}\,V}{\mathrm{d}\,h}\frac{\mathrm{d}\,h}{\mathrm{d}\,t} \overset{(7.7)}{=} C\dot{h} \tag{7.9}$$

Exemplo: Suprimento de Fluido a um Tanque



Com (7.3)

$$q_o = \frac{1}{R}h$$

Usando (7.9)

$$C\dot{h} = \dot{V} = q_i - q_o$$

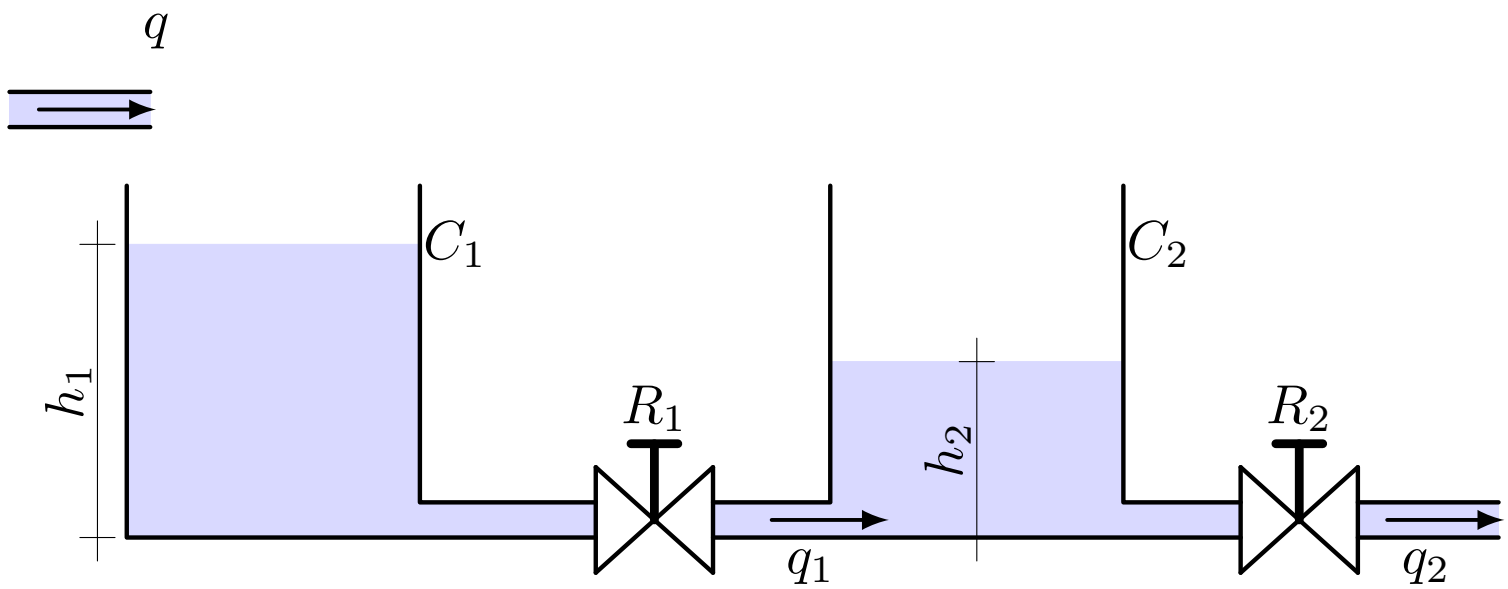
Combinando

$$RC\dot{h} + h = Rq_i$$

Logo:

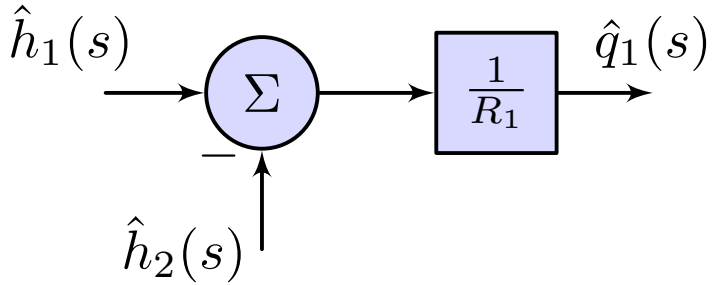
$$\frac{\hat{h}(s)}{\hat{q}_i(s)} = \frac{R}{RCs + 1}$$

Exemplo: Tanques Comunicantes

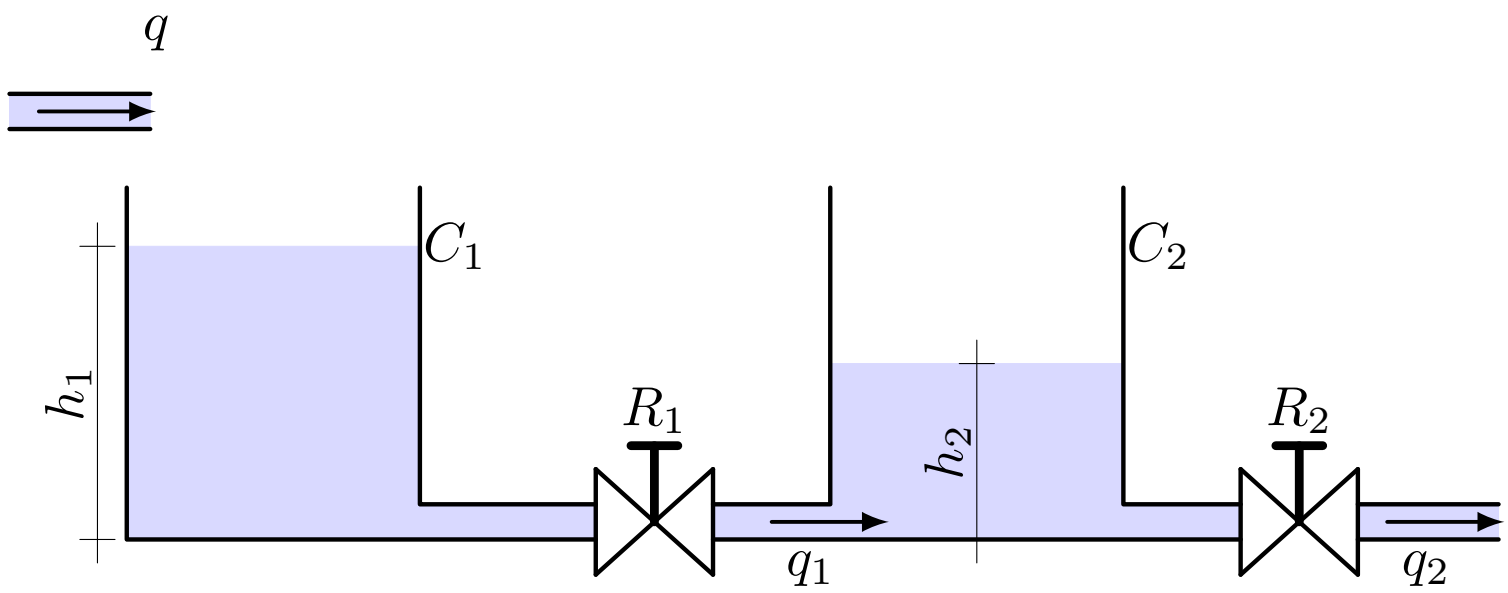


Para o registro 1, de (7.3):

$$h_1 - h_2 = R_1 q_1$$

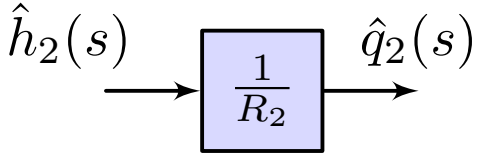


Exemplo: Tanques Comunicantes

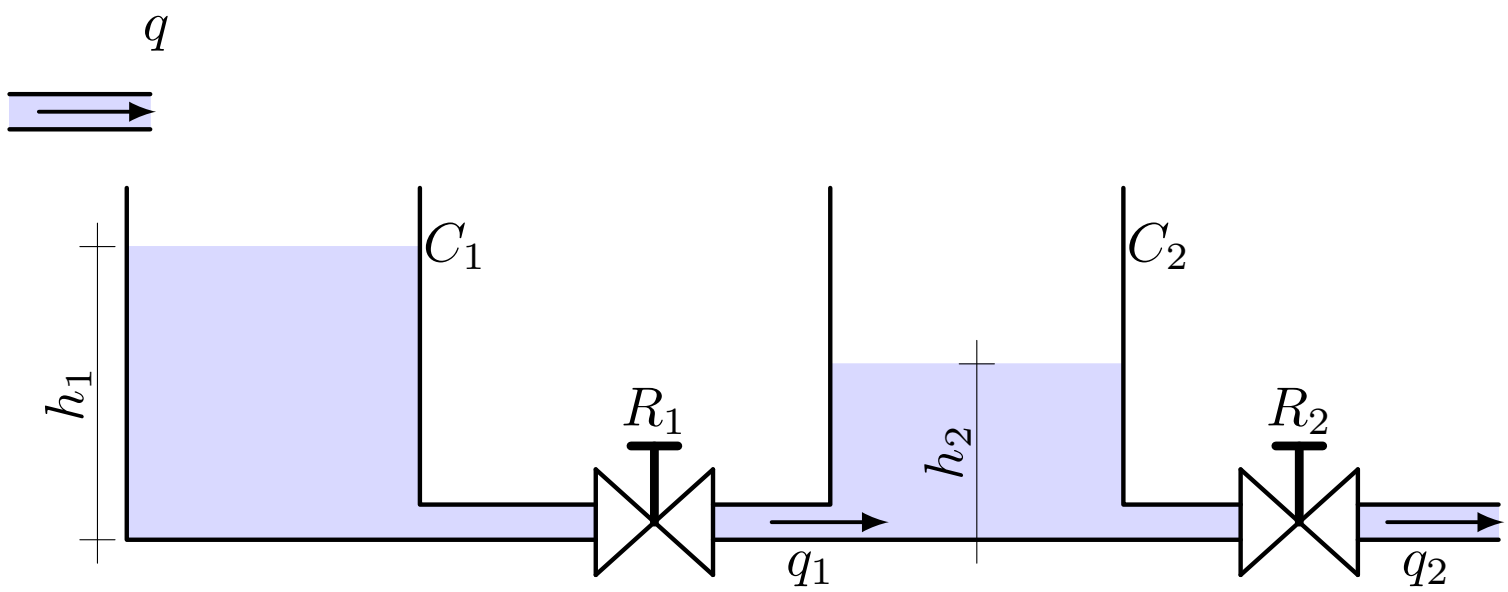


Para o registro 2, de (7.3):

$$h_2 = R_2 q_2$$

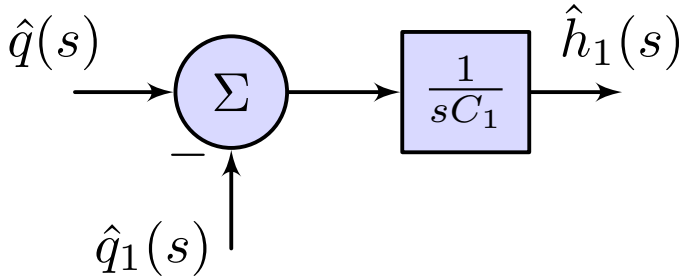


Exemplo: Tanques Comunicantes

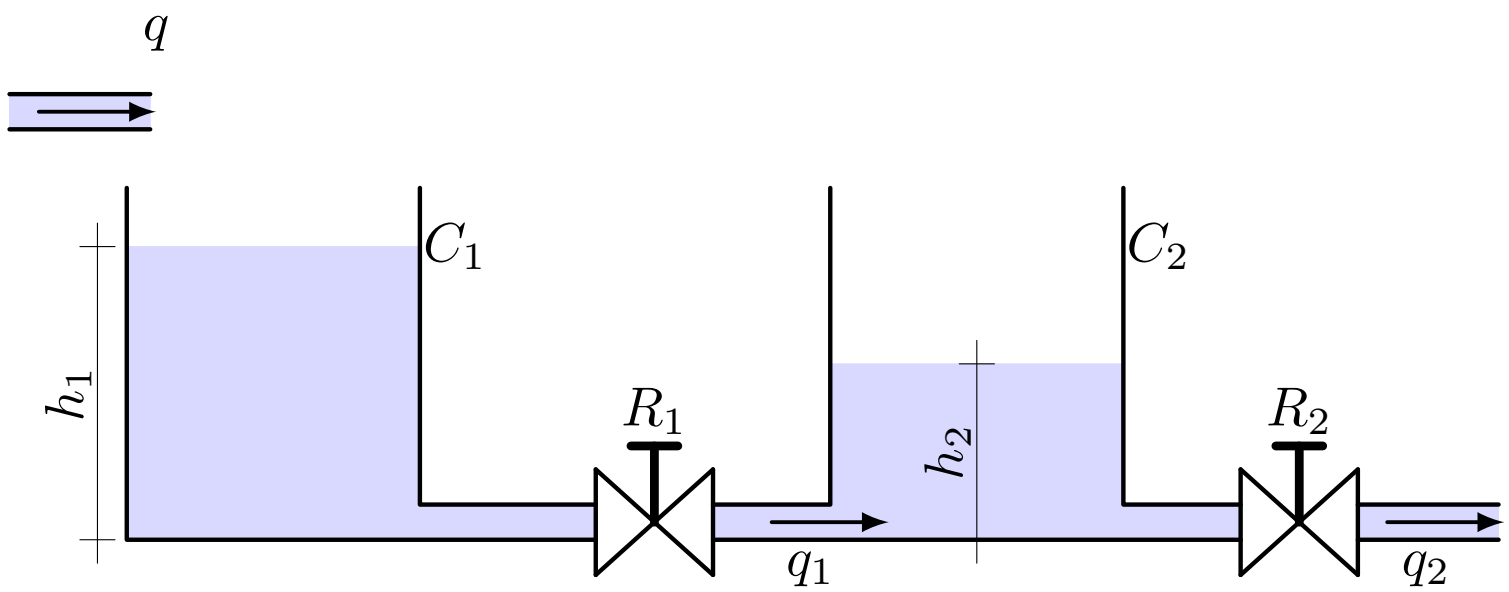


Para o tanque 1, de (7.9):

$$C_1 \dot{h}_1 = q - q_1$$

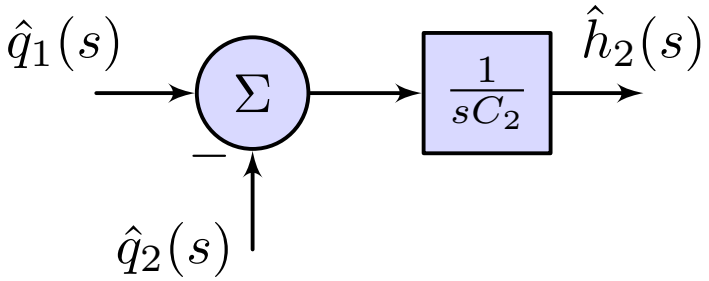


Exemplo: Tanques Comunicantes

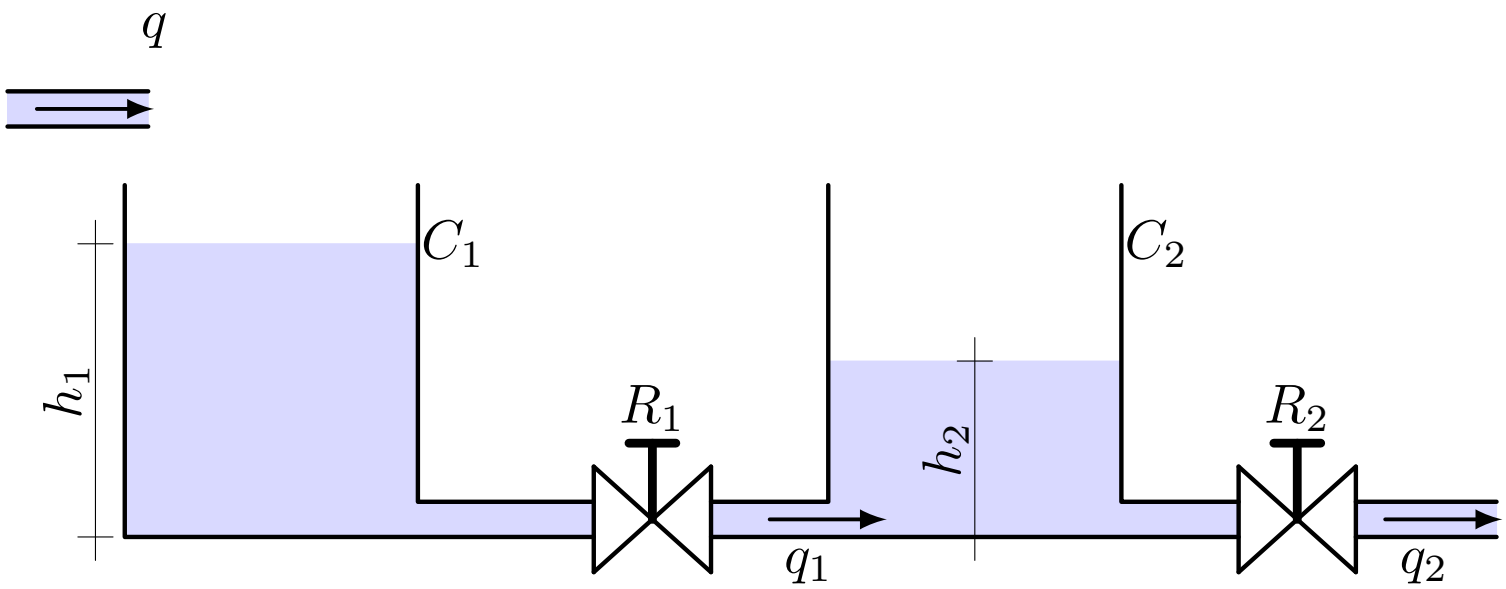


Para o tanque 2, de (7.9):

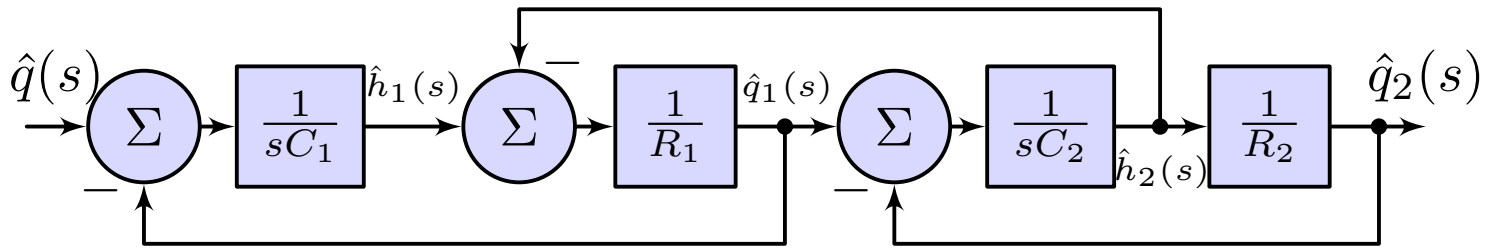
$$C_2\dot{h}_2 = q_1 - q_2$$



Exemplo: Tanques Comunicantes



Unindo os diagramas de blocos de forma conveniente



Sistemas Térmicos

- Sistemas térmicos: transferência de calor;
- A rigor são sistemas distribuídos ($n = \infty$);
- A transferência de calor se dá por:
  - Condução;
  - Convecção (envolve transferência de massa);
  - Radiação (altas temperaturas).
- O modelo similar ao de Sistemas de Nível.
  - Nível (h) $\leftrightarrow$ Temperatura (θ);
  - Vazão (q) $\leftrightarrow$ Fluxo de Calor (h);

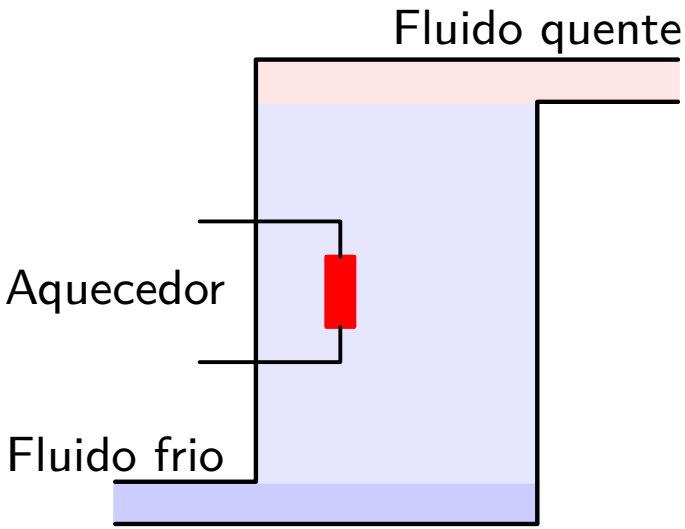
Observação

Para modelar Sistemas Térmicos:

$$\theta = Rh \tag{7.10}$$

$$h = C\dot{\theta} \tag{7.11}$$

Exemplo: Aquecedor de Fluido



h_i: calor de entrada (do aquecedor)
h_o: calor de saída
θ: temperatura do tanque

Relação entre o tanque e a saída:

$$\theta \overset{(7.10)}{=} Rh_o \overset{\text{TL}}{\Rightarrow} \hat{\theta}(s) = R\hat{h}_o(s)$$

Para o armazenamento de calor:

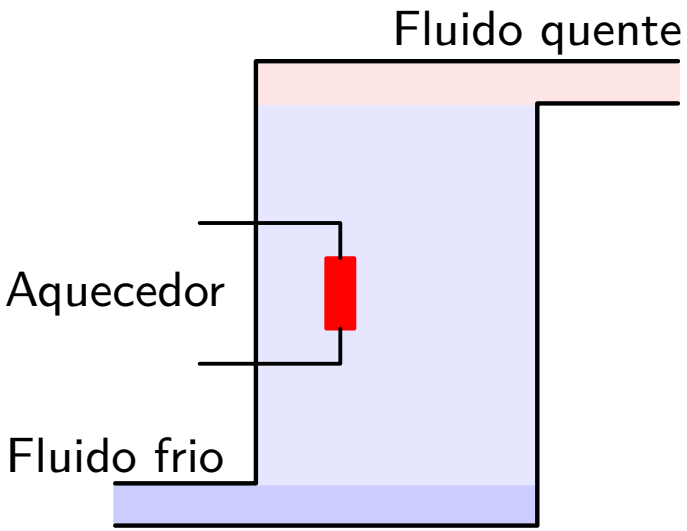
$$\dot{\theta} \overset{(7.11)}{=} \frac{h_i - h_o}{C}$$

$$\hat{\theta}(s) = \frac{\hat{h}_i(s) - \hat{h}_o(s)}{sC}$$

Fazendo h_i a entrada e θ, a saída:

$$\frac{\hat{\theta}(s)}{\hat{h}_i(s)} = \frac{R}{RCs + 1}$$

Exemplo: Aquecedor de Fluido (Modelo MIMO)



Usando a linearidade ($h_i = 0$):

$$C\dot{\theta} = h_{\text{total}} = \frac{1}{R}(\theta_i - \theta)$$

Aplicando TL:

$$\frac{\hat{\theta}(s)}{\hat{\theta}_i(s)} = \frac{1}{RCs + 1}$$

h_i: calor de entrada

h_o: calor de saída

θ: temperatura do tanque

θ_i: temperatura do fluido frio

θ_i é uma perturbação. Assim:

$$\hat{\theta}(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{RCs+1} & \frac{R}{RCs+1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\theta}_i(s) \\ \hat{h}_i(s) \end{bmatrix}$$

Linearização de Modelos

Elementos podem apresentar comportamento não-linear, da forma:

$$y(t) = f(u(t)) \tag{7.12}$$

Com a série de Taylor em torno de um ponto de operação, $(\tilde{u}, \tilde{y} = f(\tilde{u}))$.

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \frac{\mathrm{d}^n f(\tilde{u})}{\mathrm{d}\, u^n} (u - \tilde{u})^n \tag{7.13}$$

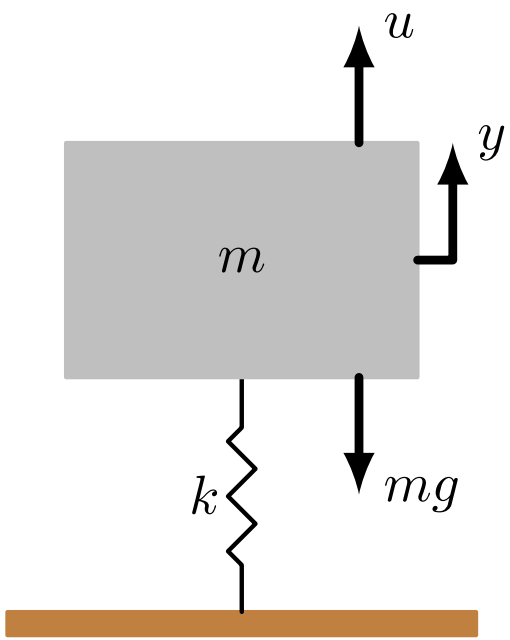
Truncando no segundo termo:

$$y \approx f(\tilde{u}) + \frac{\mathrm{d}\, f(\tilde{u})}{\mathrm{d}\, u} (u - \tilde{u})$$

Donde:

$$\underbrace{y - \overbrace{f(\tilde{u})}^{\tilde{y}}}_{\bar{y}} \approx \underbrace{\frac{\mathrm{d}\, f(\tilde{u})}{\mathrm{d}\, u}}_{k} \underbrace{(u - \tilde{u})}_{\bar{u}} \tag{7.14}$$

Exemplo: Sistema Massa-Mola Não Linear



Mola não linear:

$$F_{\text{mola}} = ky^2$$

Note que:

$$y = \frac{1}{\sqrt{k}}\sqrt{F} \Rightarrow \frac{\mathrm{d}\, y}{\mathrm{d}\, F} = \frac{1}{2\sqrt{kF}}$$

Aplicando (7.14) em $\left(mg, \sqrt{\frac{mg}{k}}\right)$:

$$y - \sqrt{\frac{mg}{k}} \approx \frac{1}{2\sqrt{mgk}}(u - mg)$$

Sistemas MIMO Não Lineares

Considere a i-ésima saída de um elemento não linear, da forma

$$y_i = f_i(u_1, u_2, \ldots, u_m) \tag{7.15}$$

Tome um ponto de operação $(\tilde{u}_1, \tilde{u}_2, \ldots, \tilde{u}_m, \tilde{y}_i)$ e, similarmente a (7.14):

$$\begin{aligned} y_i - \tilde{y}_i \approx & \frac{\partial f_i(\tilde{u}_1, \tilde{u}_2, \ldots, \tilde{u}_m)}{\partial u_1}(u_1 - \tilde{u}_1) + \\ & + \frac{\partial f_i(\tilde{u}_1, \tilde{u}_2, \ldots, \tilde{u}_m)}{\partial u_2}(u_2 - \tilde{u}_2) + \\ & + \ldots + \frac{\partial f_i(\tilde{u}_1, \tilde{u}_2, \ldots, \tilde{u}_m)}{\partial u_m}(u_m - \tilde{u}_m) \end{aligned} \tag{7.16}$$

Sistemas MIMO Não Lineares

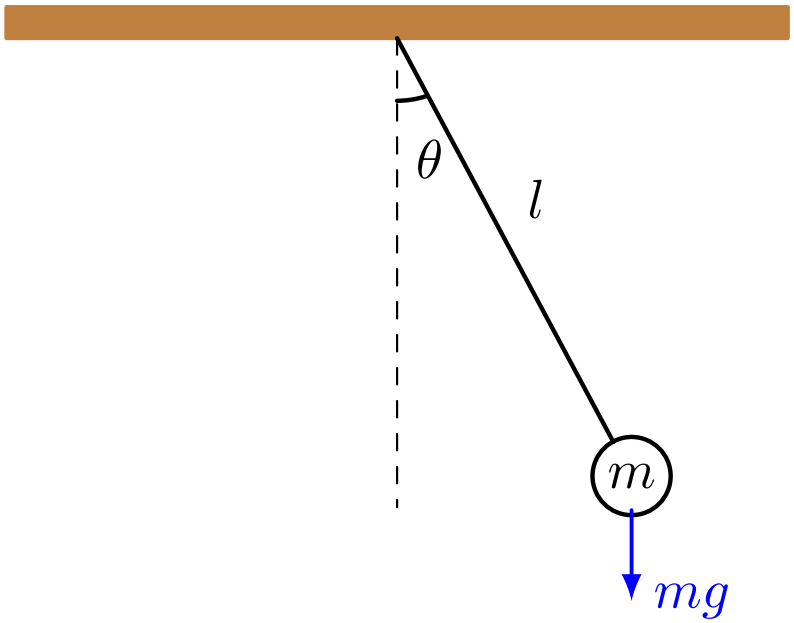
Aplicando a cada saída, tem-se:

$$\begin{bmatrix} y_1 - \tilde{y}_1 \\ y_2 - \tilde{y}_2 \\ \vdots \\ y_n - \tilde{y}_n \end{bmatrix} \approx \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial u_1} & \frac{\partial f_1}{\partial u_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial u_m} \\ \frac{\partial f_2}{\partial u_1} & \frac{\partial f_2}{\partial u_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial u_m} \\ \cdots & \cdots & \ddots & \cdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial u_1} & \frac{\partial f_n}{\partial u_2} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial u_m} \end{bmatrix}}_{\mathcal{J}} \begin{bmatrix} u_1 - \tilde{u}_1 \\ u_2 - \tilde{u}_2 \\ \vdots \\ u_m - \tilde{u}_m \end{bmatrix} \tag{7.17}$$

Observação

- *As derivadas parciais em* (7.17) *são calculadas em* $(\tilde{u}_1, \tilde{u}_2, \ldots, \tilde{u}_m)$*;*
- *A matriz de derivadas parciais,* $\mathcal{J}$*, é chamada jacobiana.*

Exemplo: Pêndulo



Dinâmica não linear:

$$T = -mgl \operatorname{sen} \theta$$

No ponto $(\tilde{\theta}, \tilde{T}) = (0, 0)$:

$$T - \tilde{T} = \left.\frac{\partial T}{\partial \theta}\right|_{\theta=\tilde{\theta}} (\theta - \tilde{\theta})$$

Ou seja:

$$T = -mgl\theta$$

para pequenos ângulos.